მათემატიკა · V კლასი

ნატურალური რიცხვების გამრავლება

გამრავლების თვისებები

გადანაცვლებადობა

ჯუფდებადობა

განრიგებადობა

სახელმძღვანელო, გვ. 56–57
40 წუთი

მასწავლებელი
ბექა თევდორაშვილი

დღეს სამ რამეს ვისწავლით

01

გამრავლება მოკლე შეკრებაა

6 + 6 + 6 + 6 + 6
იგივეა, რაც 5 · 6

02

სამი თვისება და ორი შემთხვევა

გადანაცვლებადობა
ჯუფდებადობა
განრიგებადობა
ერთი და ნული

03

სამი სახის ჩანაწერი

გამოსახულება
ტოლობა
უტოლობა

შეჯიბრი იწყება

მათემატიკურ შეჯიბრში 5 გუნდი მონაწილეობს.
თითოეულ გუნდში 6 მოსწავლეა.

გუნდი I	გუნდი II	გუნდი III	გუნდი IV	გუნდი V
6 მოსწავლე	6 მოსწავლე	6 მოსწავლე	6 მოსწავლე	6 მოსწავლე

რამდენი მოსწავლე მონაწილეობს შეჯიბრში?

ჯერ იფიქრე. ორი გზა არსებობს.

ორი გზა, ერთი პასუხი

გზა I · შეკრება

$$6 + 6 + 6 + 6 + 6$$

$$= 30$$

=

გზა II · გამრავლება

$$5 \cdot 6$$

$$= 30$$

გამრავლება განმეორებითი შეკრებაა.

სამი სიტყვა

დაფაზე რჩება ეს ტოლობა. დაარქვით სახელები.

5	·	6	=	30
მამრავლი		მამრავლი		ნამრავლი

შენი ჯერია

ერთმა მოსწავლემ ხმამაღლა წაიკითხოს: მამრავლი, მამრავლი, ნამრავლი.

გადანაცვლებადობა

გადანაცვლებადობა

$$6 \cdot 5 = 30$$

ჯერ 6, მერე 5

⇄

$$5 \cdot 6 = 30$$

ჯერ 5, მერე 6

მამრავლების ადგილის გაცვლა ნამრავლს არ ცვლის.

მოკლე ჩანაწერი

$$a \cdot b = b \cdot a$$

სცადე

$$7 \cdot 8 = 8 \cdot 7 = 56$$

ერთის თვისება

ერთის თვისება

$$7 \cdot 1 = 7$$

შვიდი ერთჯერ — შვიდია

$$8 \cdot 1 = 8$$

რვა ერთჯერ — რვაა

$$a \cdot 1 = a$$

ერთზე გამრავლება რიცხვს არ ცვლის.

ნულის თვისება

ნულის თვისება

$$7 \cdot 0 = 0$$

$$9 \cdot 0 = 0$$

$$4 \cdot 0 = 0$$

მოკლე ჩანაწერი

$$0 \cdot a = 0$$

რა რიცხვიც არ უნდა იყოს a

ნულზე გამრავლება ყოველთვის ნულს იძლევა.

ჯუფდებადობა

ჯუფდებადობა

ჯერ ეს ფრჩხილი

$$(3 \cdot 4) \cdot 5 = 12 \cdot 5 = 60$$

ან ჯერ ეს ფრჩხილი

$$3 \cdot (4 \cdot 5) = 3 \cdot 20 = 60$$

ფრჩხილის გადატანა ნამრავლს არ ცვლის.

$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$$

სცადე

$(8 \cdot 5) \cdot 2 = 80$

განრიგებადობა

განრიგებადობა

თითო გუნდი იღებს 9 ქულას და კიდევ 4 ქულას.
5 გუნდს სულ რამდენი ქულა აქვს?

$$5 \cdot (9 + 4) = ?$$

გზა I · ჯერ ფრჩხილში

$$5 \cdot 13 = 65$$

გზა II · ცალ-ცალკე

$$5 \cdot 9 + 5 \cdot 4$$
$$= 45 + 20 = 65$$

მოკლე ჩანაწერი

განრიგებადობა ოთხნაირად იწერება. აზრი ერთია.

ჯამზე, მარცხნიდან

$$a(b + c) = ab + ac$$

ჯამზე, მარჯვნიდან

$$(b + c)a = ba + ca$$

სამ შესაკრებზე

$$a(b + c + d) = ab + ac + ad$$

გამოკლებაზე

$$a(b - c) = ab - ac$$

სამი შესაკრები და ერთნაირი ასოები

სამი შესაკრები

$$6 \cdot (2 + 3 + 5) = 6{\cdot}2 + 6{\cdot}3 + 6{\cdot}5 = 60$$

იგივეა, რაც $6 \cdot 10 = 60$

ერთნაირი ასოები ერთდება

$$9a + 7a = (9 + 7)a = 16a$$

9 ცალი a და 7 ცალი a — სულ 16 ცალი a

შენი ჯერია

$$4a + 5a = ?$$

თქვი ხმამაღლა

ჩანაწერი

ასო რიცხვის ადგილას დგას

სიტყვით	მოკლედ
a გამრავლებული 8-ზე	$8a$
იგივე, რაც 8 გამრავლებული a-ზე	$8 \cdot a$
7 გამრავლებული a-სა და c-ს ჯამზე	$7(a + c)$
9a-სა და 7a-ს ჯამი	$9a + 7a$

სამი ჩანაწერი ერთმანეთს არ ჰგავს

გამოსახულება

8a

მოქმედება წერია.
ტოლობის ნიშანი არ აქვს.

კიდევ ერთი

9a + 7a

ტოლობა

8a = 56

ორი მხარე ტოლია.
წერია ნიშანი =

კიდევ ერთი

9a + 7a = 16a

უტოლობა

8a > 50

აქ შედარებაა.
ნიშანია > ან <

კიდევ ერთი

16a > 10a

ვარჯიში

რომელი თვისებაა?

ჯერ დაასახელე თვისება, მერე გადავამოწმებთ.

1	$6 \cdot 5 = 5 \cdot 6$	თვისება: ?
2	$(3 \cdot 4) \cdot 5 = 3 \cdot (4 \cdot 5)$	თვისება: ?
3	$5 \cdot (9 + 4) = 5 \cdot 9 + 5 \cdot 4$	თვისება: ?
4	$8 \cdot 1 = 8$	თვისება: ?
5	$9 \cdot 0 = 0$	თვისება: ?

აი, რომელი იყო

1	$6 \cdot 5 = 5 \cdot 6$	გადანაცვლებადობა
2	$(3 \cdot 4) \cdot 5 = 3 \cdot (4 \cdot 5)$	ჯუფდებადობა
3	$5 \cdot (9 + 4) = 5 \cdot 9 + 5 \cdot 4$	განრიგებადობა
4	$8 \cdot 1 = 8$	ერთის თვისება
5	$9 \cdot 0 = 0$	ნულის თვისება

გვ. 57 · ჯერ მიზეზი, მერე პასუხი

1 **თუ a ნებისმიერი რიცხვია, 0 · a =**

1) a 2) 2a 3) 0 4) 4a

2 **27 + 27 + 27 + 27 + 27 =**

1) 5·27 2) 5+27 3) 4·27 4) 3·27

3 **თუ a = 7, მაშინ 8a =**

1) 55 2) 56 3) 57 4) 87

4 **თუ a = 0, მაშინ 11a =**

1) 2 2) 110 3) 0 4) 10

5 **თუ a და c ნებისმიერი რიცხვებია, 7(a + c) =**

1) 7a 2) 7c 3) 7a + 7c 4) 7a + 7

პასუხი და მიზეზი

1	$0 \cdot a = 0$	ნულის თვისება
2	$5 \cdot 27$	ხუთი ერთნაირი შესაკრები
3	$8a = 56$	a-ს ადგილას იწერება 7
4	$11a = 0$	ისევ ნულის თვისება: $11 \cdot 0$
5	$7a + 7c$	განრიგებადობა

შეჯამება

სამ წინადადებაში

1. **ადგილის გაცვლა ნამრავლს არ ცვლის.**

   ეს გადანაცვლებადობაა.

2. **ერთზე გამრავლება რიცხვს არ ცვლის. ნულზე გამრავლება ნულს იძლევა.**

   ერთის თვისება და ნულის თვისება.

3. **8a გამოსახულებაა, 8a = 56 კი ტოლობაა.**

   ტოლობის ნიშანი ჰყოფს ამ ორს.

ჯუფდებადობა — ფრჩხილის გადატანა ნამრავლს არ ცვლის.
განრიგებადობა — a(b + c) = ab + ac

რვეულში ორი დავალება

1

გვ. 57, №1 – №5

რვეულში ჩაწერე. კლასში ნანახიც მოკლედ გადაიტანე.
პასუხთან მიზეზიც მიუწერე: რომელი თვისება გამოიყენე.

2

ასო a-თი სამი ჩანაწერი

ერთი გამოსახულება, ერთი ტოლობა, ერთი უტოლობა.
მაგალითად: $8a$, $8a = 56$, $8a > 50$